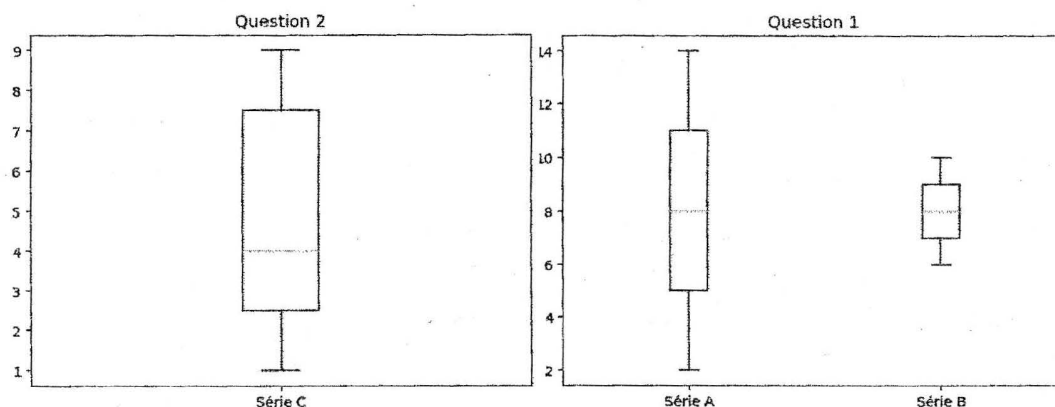


Contrôle I de Bio-Statistique et Informatique

PARTIE BIOSTATISTIQUE :

I]



1) On considère les deux séries statistiques A et B, représentées par les boîtes à moustaches ci-dessus (Figure – Question 1). Quelle affirmation est nécessairement vraie ?

- A. La série A est plus dispersée que la série B pour toutes les mesures de dispersion.
- B. La variance de la série A est supérieure à celle de la série B.
- C. L'écart interquartile de la série A est plus grand que celui de la série B.
- D. Les valeurs extrêmes de la série A sont plus éloignées de la médiane que celles de la série B.
- E. La moyenne de la série A est différente de celle de la série B.

2) On considère la série statistique C, représentée par la boîte à moustaches ci-dessus (Figure – Question 2). Quelle interprétation est la plus correcte ?

- A. Au moins 50 % des valeurs de la série sont inférieures ou égales à 4.
- B. La moitié des valeurs de la série est comprise entre 2 et 8.
- C. Les valeurs situées entre 2 et 4 sont plus nombreuses que celles situées entre 4 et 8.
- D. Les valeurs les plus petites sont plus dispersées que les valeurs les plus grandes.
- E. La valeur 4 est nécessairement la plus fréquente de la série.

II] Soit X une variable statistique discrète à 2 valeurs $X_1 < X_2$, avec $N + 1$ individus ayant X_1 et N individus ayant X_2 .

3) la médiane Med de X vaut :

- A) $Med = \frac{X_1}{2}$ B) $Med = X_2$ C) $Med = X_1$ D) $Med = \frac{X_1 + X_2}{2}$ E) $Med = \frac{2N+1}{2}$

4) Que peut-on affirmer concernant l'étendue E et l'écart-type σ ?

- A) $E = \sigma$ B) $E = -\sigma$ C) $E < \sigma$ D) $E = 2\sigma$ E) $E > 2\sigma$

III] Un service de pédiatrie a étudié l'accroissement du poids (en kg) sur 2 ans chez 1000 enfants :

Accroissement du poids (kg)	[0-0,5[	[0,5-1[	[1-1,5[	[1,5-2[	[2-2,5[	[2,5-3[
Nombre d'enfants	110	200	270	220	120	80

5) la médiane de l'accroissement du poids est :

- A) 1,15 kg B) 1,35 kg C) 1,40 kg D) 1,50 kg E) 1,65 kg

6) l'écart-type de l'accroissement du poids (arrondi à 0,01 près) est

- A) 0,45 kg B) 0,58 kg C) 0,67 kg D) 0,70 kg E) 0,81 kg

7) la valeur Z qui cumule les premiers 20 % de la population est :

- A) 0,5 kg B) 0,25 kg C) 0,75 kg D) 1,00 kg E) 1,25 kg

8) le nombre d'individus ayant une valeur inférieure à 1,9 est :

- A) 220 B) 600 C) 800 D) 756 E) 700

IV] Le tableau ci-dessous décrit la répartition de 100 patients selon leurs scores cliniques en imagerie médicale (variable X, en colonnes) et leurs scores fonctionnels en tests sanguins (variable Y, en lignes). Les intervalles de classes restent identiques pour représenter des scores sur 100 points. Tableau des scores cliniques (X en imagerie, Y en tests sanguins)

Y \ X	[40;50[	[50;60[	[60;70[	[70;80[	[80;90[	[90;100[
[40;50[	3	5	4	0	0	0
[50;60[	3	6	6	2	0	0
[60;70[	1	4	9	5	2	0
[70;80[	0	0	5	10	8	1
[80;90[	0	0	1	4	6	5
[90;100[	0	0	0	2	4	4

9) En utilisant uniquement le tableau, quelle affirmation est correcte ?

- A. Plus de la moitié des patients ont obtenu un score fonctionnel inférieur à 70 en tests sanguins.
 B. Le score Y pour un nouveau patient ayant un score X de 85 est de 97.
 C. La proportion des patients ayant un score X supérieur ou égal à 70 sachant qu'ils ont un score Y supérieur ou égal à 70 est inférieure à 50 %.
 D. La proportion des patients ayant un score sanguins (Y) supérieur ou égal à 80 est inférieure à celle des patients ayant un score en imagerie (X) supérieur ou égal à 80.
 E. Aucune des affirmations précédentes n'est vraie

10) On observe que les scores moyens Y augmentent de manière non linéaire avec X. Pour la relation $Y = a + \frac{b}{X}$. Quelle affirmation est correcte ?

- A. On obtient $a \approx 113$ et $b \approx -2898$ en utilisant le modèle de régression $Y = a + \frac{b}{X}$.
 B. La covariance $\text{Cov}(X, Y)$ suffit pour estimer a et b directement.
 C. Le modèle prédit $Y=50$ pour $X=45$.
 D. On linéarise en traçant $1/Y$ en fonction de X pour obtenir une droite.
 E. On ajuste directement a et b sans transformation.

PARTIE INFORMATIQUE :

La surveillance de la vaccination antipoliomyélitique chez les jeunes enfants demeure un enjeu majeur de santé publique, permettant d'évaluer l'efficacité des programmes d'immunisation et d'identifier d'éventuels déterminants sociaux ou comportementaux associés à une couverture vaccinale insuffisante. Dans ce cadre, nous avons constitué un jeu de données épidémiologiques collecté dans un fichier Excel portant sur des enfants âgés de 2 mois à 5 ans. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le jeu de données comprend un identifiant unique de l'enfant (**Child_ID**), l'âge en mois (**Age_Months**) et le sexe (**Gender**). Il inclut également le nombre de doses du vaccin antipoliomyélitique reçues (**Polio_Doses_Count**), le **Vaccination_Status** (Not_vaccinated, Incomplete, Up_to_date), ainsi que le **Parental_Knowledge_Score**, calculé à l'aide d'une équation prédéfinie pour mesurer le niveau de connaissance des parents en matière de vaccination.

	A	B	C	D	E	F
	Child_ID	Age_Months	Gender	Polio_Doses_Count	Vaccination_Status	Parental_Knowledge_Score
1						
2	ENF01	3	F	1	Incomplete	4,5
3	ENF02	12	M	3	Up_to_date	8
4	ENF03	7	F	2	Incomplete	6
5	ENF04	24	M	3	Up_to_date	9.5
6	ENF05	18	F	3	Up_to_date	7
7	ENF06	5	M	0	Not_vaccinated	2
8	ENF07	30	F	3	Up_to_date	8,5

- 11) Toutes les valeurs de la variable **Parental_Knowledge_Score** sont-elles valides dans le fichier de données ?
- Oui, toutes les valeurs sont valides.
 - Toutes les valeurs ne sont pas valides, sauf "9.5" qui est valide.
 - Sauf la valeur "9.5", toutes les autres valeurs sont valides.
 - Toutes les valeurs ne sont pas valides, sauf "9.5", "4,5", et "8,5" qui sont valides.
 - Toutes les valeurs ne sont pas valides.
- 12) Quelle méthode de validation Excel (Excel Data Validation) permet de restreindre la saisie de la variable **Age_Months** à des valeurs comprises entre 0 et 60 mois ?
- Data → Data Validation → Allow: Decimal → Less than: 0 and 60.
 - Data → Data Validation → Allow: List → Source: "0-60".
 - Data → Data Validation → Allow: Text → length → Max length: 2.
 - Data → Data Validation → Allow: Whole number → Less than: 100.
 - Data → Data Validation → Allow: Whole number → Between: 0 and 60.
- 13) Quelle méthode de validation Excel (Excel Data Validation) permet de restreindre la saisie de la variable **Gender** aux seules modalités "M" et "F" ?
- Data → Data Validation → Allow: Whole number → Between: F and M.
 - Data → Data Validation → Allow: List → Source: "M,F".
 - Data → Data Validation → Allow: Text → Between: M and F.
 - Data → Data Validation → Allow: List → Source: "M;F".
 - Data → Data Validation → Allow: Whole number → Between: 0,5 et 1,0.
- 14) Quelle méthode de validation Excel (Excel Data Validation) permet de restreindre la saisie de la variable **Parental_Knowledge_Score** à une valeur comprise entre 0 et 10 ?
- Data → Data Validation → Allow: Whole number → Between: 0 and 10.
 - Data → Data Validation → Allow: Decimal → Between: 0 and 10.
 - Data → Data Validation → Allow: List → Source: "0-10".
 - Data → Data Validation → Allow: Text length → Maximum: 2.
 - Data → Data Validation → Allow: Decimal → Greater than: 0.

15) Maintenant que nous allons transférer notre fichier Excel vers SPSS pour l'analyse statistique, quelle est la procédure correcte pour importer les données d'un fichier Excel dans SPSS ?

- File → Open → Data → Select : "Excel (*.xlsx)" puis choisir la feuille (worksheet) à importer.
- File → Open → Dataset → Select : "Excel (*.xlsx)" puis cliquer sur *Run* pour charger les données.
- File → Import → Data → Select: "Spreadsheet (*.xlsx)" puis activer *Automatic Variable Naming*.
- Data → Open → Excel → Select: "Excel (*.xlsx)" puis cocher *Convert numeric values to text*.
- File → Open → Variables → Select: "Excel (*.xlsx)" puis choisir *Import as syntax*.

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure
1	Child_ID	String	5	0		None	None	8	Left	Nominal
2	Age_Months	Numeric	12	1		None	None	12	Right	Nominal
3	Gender	String	1	0		None	None	7	Left	Nominal
4	Polio_Doses_Count	Numeric	12	1		None	None	13	Right	Nominal
5	Vaccination_Status	String	14	0		None	None	13	Left	Nominal
6	Parental_Knowledge_Score	String	3	0		None	None	18	Left	Nominal

16) Après l'importation du fichier Excel dans SPSS, il faut vérifier les types de variables (metadata : comme indiqué dans le tableau ci-dessus). Quel ensemble de types SPSS est le plus approprié pour : **Child_ID**, **Age_Months**, **Gender**, **Polio_Doses_Count**, **Vaccination_Status**, **Parental_Knowledge_Score**, respectivement?

- Numeric, Numeric, String, Numeric, Numeric, Numeric
- String, Numeric, Numeric, Numeric, Numeric, Numeric
- Numeric, Numeric, Numeric, Numeric, Numeric, Numeric
- String, String, String, String, String, String
- String, Numeric, String, Numeric, String, Numeric

17) Après avoir défini les variable types dans SPSS, il faut vérifier le champ Measure. Quel ensemble de mesures est le plus approprié pour : **Child_ID**, **Age_Months**, **Gender**, **Polio_Doses_Count**, **Vaccination_Status**, **Parental_Knowledge_Score**, respectivement ?

- Nominal, Nominal, Nominal, Ordinal, Scale, Scale
- Scale, Scale, Scale, Scale, Scale, Scale
- Nominal, Scale, Nominal, Scale, Ordinal, Scale
- Ordinal, Scale, Ordinal, Ordinal, Ordinal, Scale
- Nominal, Scale, Nominal, Scale, Nominal, Scale

18) Pour quelles variables il est pertinent de définir des Value Labels afin d'interpréter correctement les catégories?

- Gender, Age_Months, et Parental_Knowledge_Score
- Child_ID, Gender, et Polio_Doses_Count
- Polio_Doses_Count et Parental_Knowledge_Score
- Gender et Vaccination_Status
- Gender, Vaccination_Status et Parental_Knowledge_Score

19) Quelle est la procédure correcte pour enregistrer un fichier de donnée dans SPSS ?

- File → Save → File type: "SPSS Statistics (*.sav)" → puis choisir l'emplacement et le nom du fichier
- File → Save as → File type: "SPSS Statistics (*.spp)" → puis choisir l'emplacement et le nom du fichier
- Data → Save → File type: "SPSS Statistics (*.spp)" → puis choisir l'emplacement et le nom du fichier
- File → Export → File type: "SPSS Statistics (*.spo)" → puis choisir l'emplacement et le nom du fichier
- F12 → File type: "SPSS Statistics (*.sav)" → puis choisir l'emplacement et le nom du fichier

20) Quels sont les formats de fichiers par défaut (default file format) utilisés, respectivement, lors de l'enregistrement d'un classeur Excel 2013 (Excel workbook) et d'un fichier de données SPSS (SPSS data file) ?

- .xls and .spo
- .xlsx and .sav
- .xlcx and .sps
- .xlss and .csv
- .xlsx and .spp

[illegible]

Prénom:

C	O	R	R	I	G	E	.	T	Y	P	E								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Salle/Place

	/	

Date de naissance :

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (☒ ou ☒)

A B C D E

1. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
2. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
3. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
4. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
5. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
6. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
7. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
8. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
9. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
10. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

A B C D E

11. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
12. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
13. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
14. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
15. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
16. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
17. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
18. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
19. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
20. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐